

Lección 20 Control de Motor DC

Introducción

En esta lección, aprenderás como controlar un motor DC pequeño usando un UNO R3 y un transistor.

Hardware Requerido

- ✓ 1 * RexQualis UNO R3
- ✓ 1 * Tablero de Circuitos
- ✓ 1 * Módulo de fuente de alimentación del Tablero de Circuitos
- ✓ 1 * L293D IC
- ✓ 1 * Aspa de ventilador y un motor 3-6v
- ✓ 5 * M-M Cables puente
- ✓ 1 * Adaptador 9V 1A

Principio

Módulo de fuente de alimentación del Tablero de Circuitos

Es probable que el pequeño motor DC use más energía de la que una salida de la tarjeta digital UNO R3 pueda manejar directamente. Si tratamos de conectar el motor directamente a un pin de la tarjeta UNO R3, hay una buena probabilidad de que pueda dañar el tablero UNO R3. Por lo tanto, usamos un módulo de fuente de alimentación que proporciona energía.

Especificaciones del producto:

- ✓ Bloqueo del interruptor de encendido / apagado
- ✓ Indicador de energía LED
- ✓ Voltaje de entrada: 6.5-9v(DC) a través de un enchufe de 5.5mm x 2.1mm
- ✓ Voltaje de salida: 3.3V/5V
- ✓ Corriente de salida máxima: 700 mA
- ✓ Rieles de salida de control independiente. 0v, 3.3v, 5v del tablero de circuitos.
- ✓ Pines de cabecera de salida para uso externo conveniente
- ✓ Tamaño: 2.1 in x 1.4 in
- ✓ Dispositivo conector USB en el tablero para alimentar el dispositivo externo.

Configuración del voltaje de salida:



Las salidas de voltaje derecha e izquierda pueden ser configuradas independientemente. Para seleccionar el voltaje de salida, mueve el cable puente a los pines correspondientes.

Note: El indicador de energía LED y los rieles de alimentación del tablero de

circuitos no se encenderán si ambos puentes están en la posición de “APAGADO”.

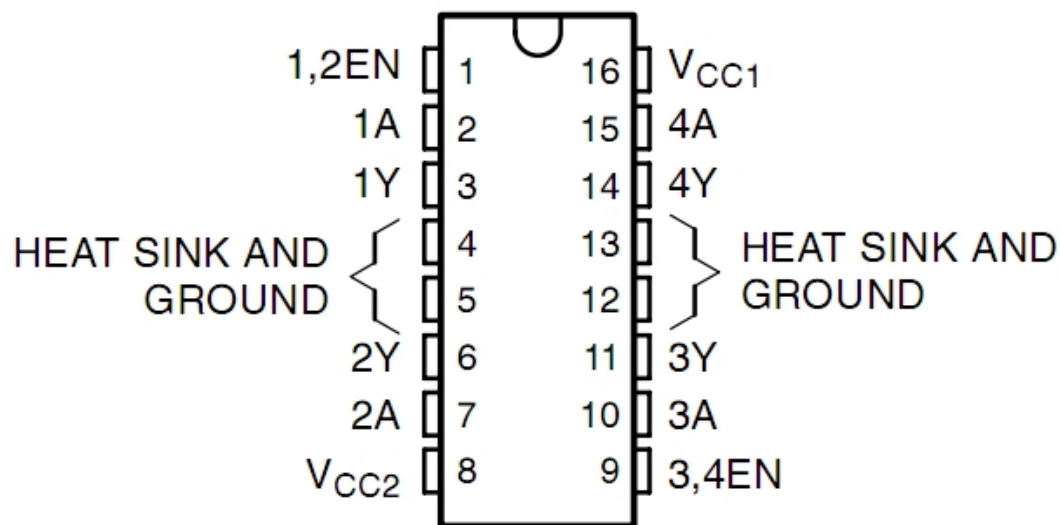
Nota importante:

Asegúrate que haz alienado el modulo correctamente en el tablero de circuitos. El pin negativo (-) en el módulo se alinea con la línea azul (-) en el tablero y la positiva (+) se alinea con la línea roja (+). Si se falla al realizar lo anterior esto podría resultar en una reversión accidental de la energía de tu proyecto.

L293D

Este es un chip bastante practico que puede controlar de manera independiente los motores DC. En este experimento, solo la mitad del chip se utiliza. Ya que la mayoría de los pines de lado derecho se usan para el control del segundo motor, estos no se usarán aquí.

L293D tiene dos pines (Vcc1 and Vcc2) para la alimentación de corriente. Vcc2 se utiliza para proveer suministrar energía al motor, mientras que Vcc1 provee energía al chip. Debido a que los motores pequeños DC son usados aquí, conecta ambos pines a un +5V. Si tu utilizas un motor de alta potencia, conecta el Vcc2 a una fuente de energía externa. Al mismo tiempo, el GND del L293D debería ser conectado al del tablero SunFounder Uno.



Especificaciones del Motor DC

- ✓ Voltaje : 3-6V
- ✓ Tamaño: largo 25mm, espesor 15 mm, anchura 20mm
- ✓ Longitud del eje del motor: 9mm, Diámetro del eje 2mm
- ✓ Tensión nominal: 3V
- ✓ Corriente de referencia: 0.35-0.4A
- ✓ Velocidad de rotación 3V: 13000 RPM

Interpretación del código

#define E1 5 // Habilita el Pin para el motor

#define I1 3 // Control del pin 1 para el motor

#define I2 4 // Control del pin 2 para el motor

```
void setup() {
```

```
pinMode(E1, OUTPUT);

pinMode(I1, OUTPUT);

pinMode(I2, OUTPUT);

}

void loop() {

    analogWrite(E1, 153); // Correr a la mitad de la velocidad

    digitalWrite(I1, HIGH);

    digitalWrite(I2, LOW);

    delay(10000);

    // Cambia la dirección

    digitalWrite(E1, LOW);

    delay(2000);

    analogWrite(E1, 255); // Correr a toda velocidad

    digitalWrite(I1, LOW);

    digitalWrite(I2, HIGH);

    delay(10000);

}
```

Procedimientos experimentales

Paso 1: Ensambla el circuito

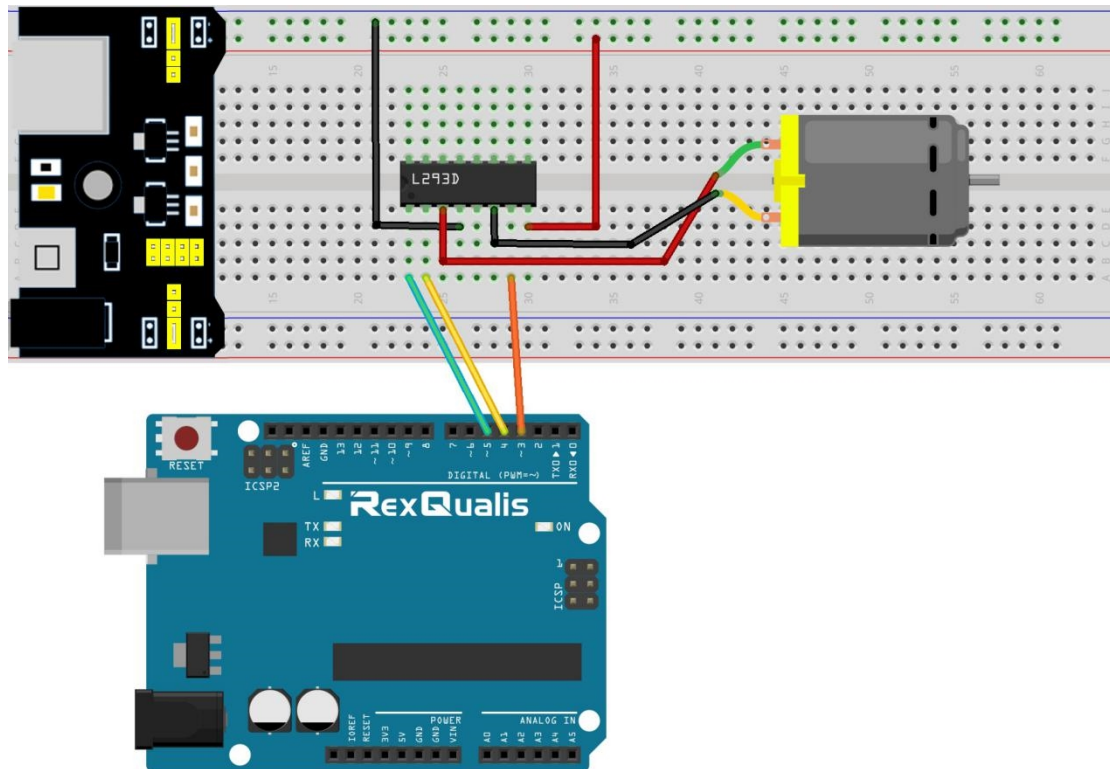
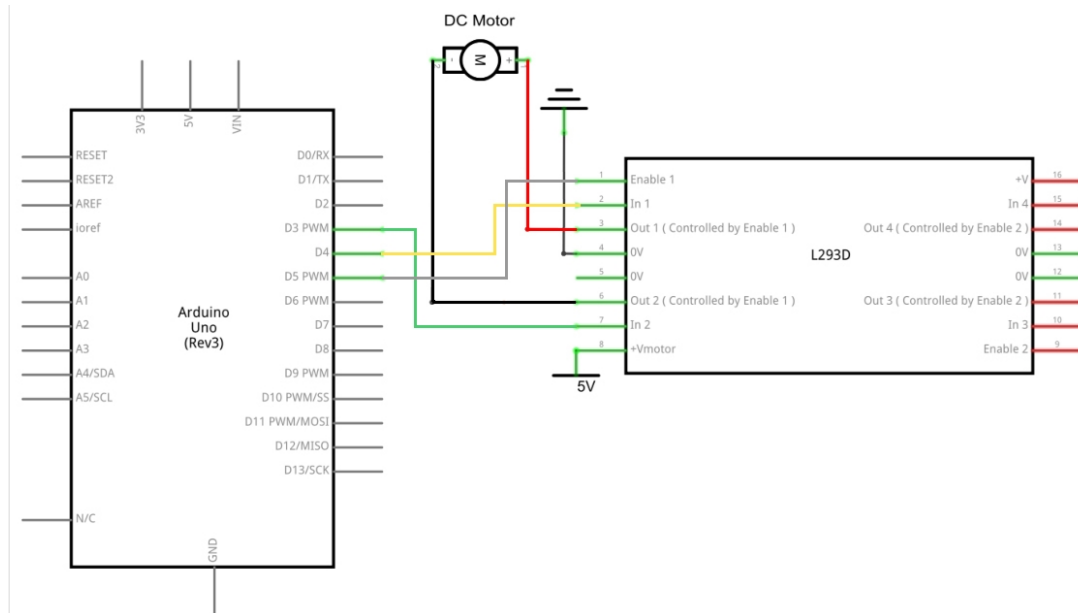
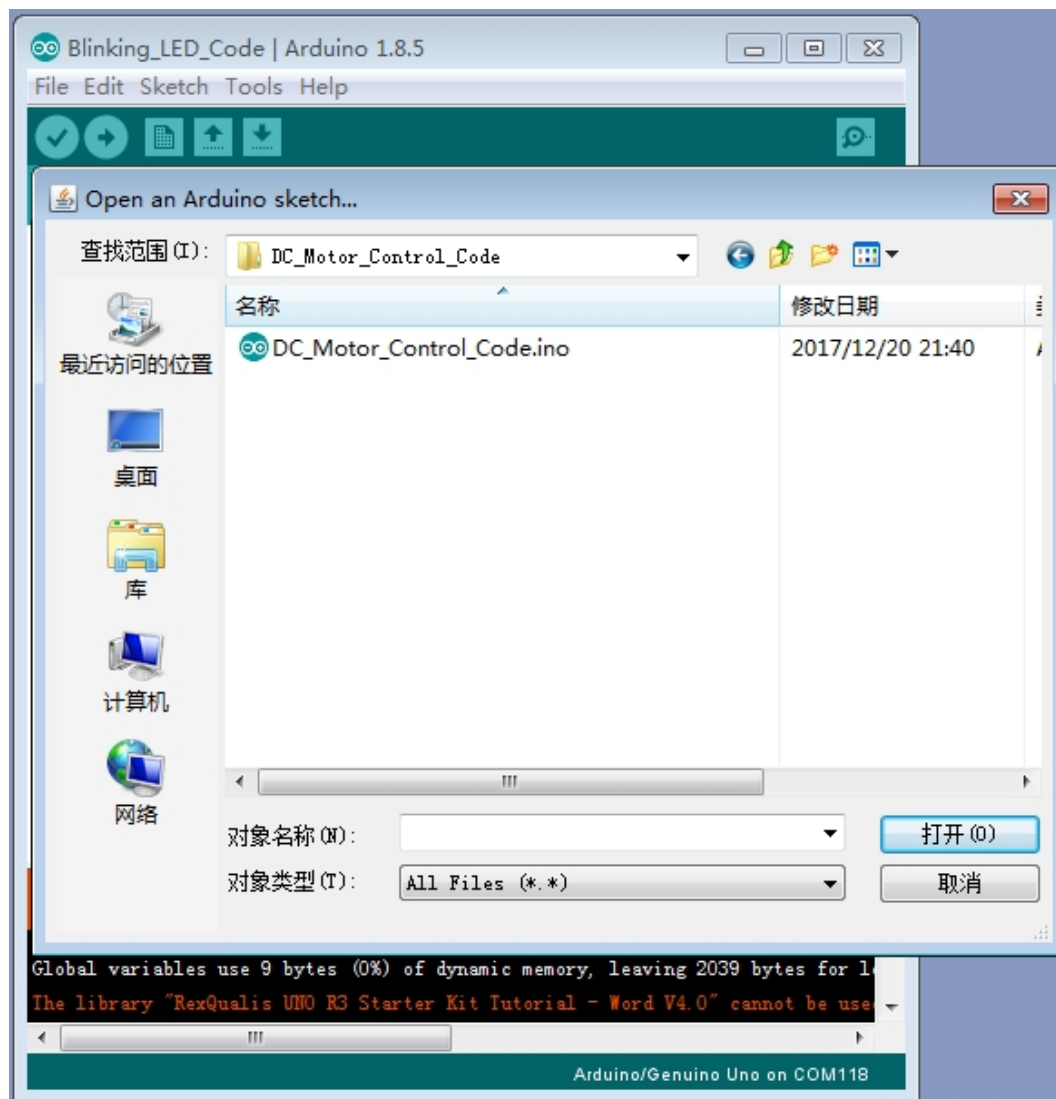


Diagrama esquemático

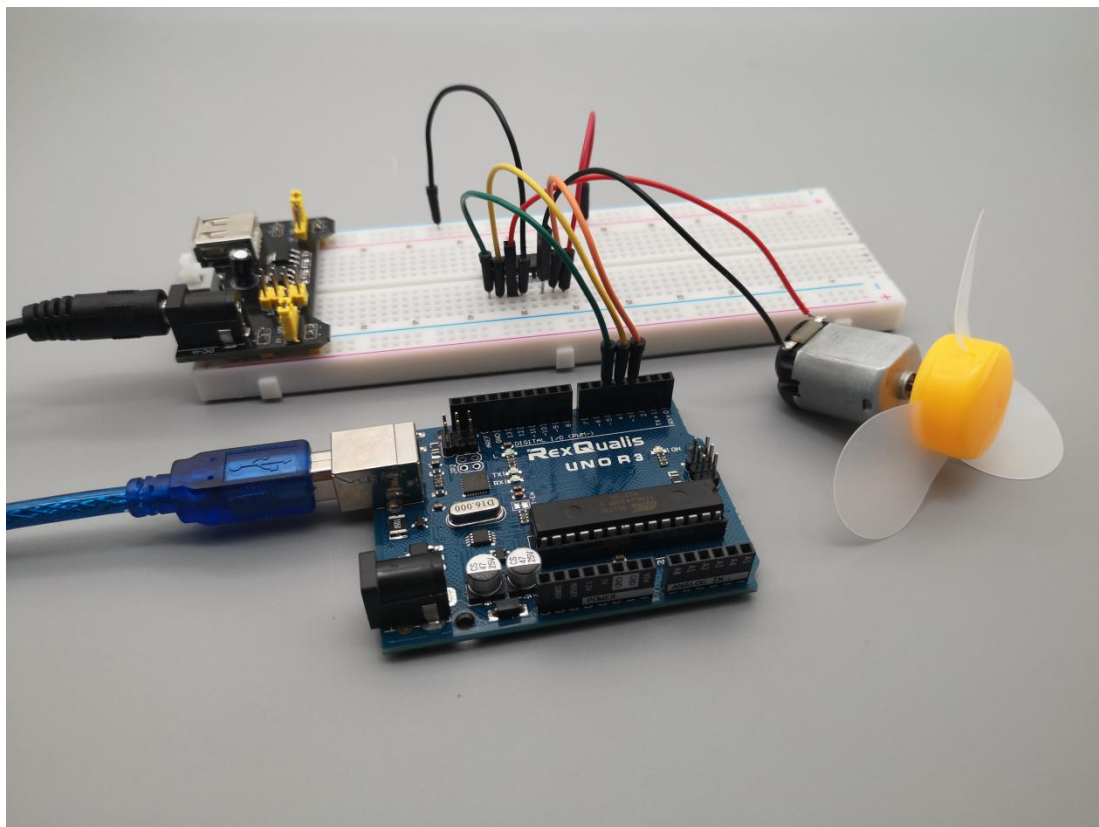


Paso 2: Abre el código: DC_Motor_Control_Code



Paso 3: Conecte la placa Arduino UNO R3 a su computadora mediante un cable USB y verifica que el “**tipo de tablero y el Puerto serial**” han sido colocados correctamente.

Paso 4: Sube el código al tablero RexQualis UNO R3.



Si no está funcionando, asegúrate que haz ensamblado correctamente el circuito, verificando y subiendo el código en tu Tablero. Para saber cómo subir el código e instalar la librería, revisa la Lección 0 Prefacio.